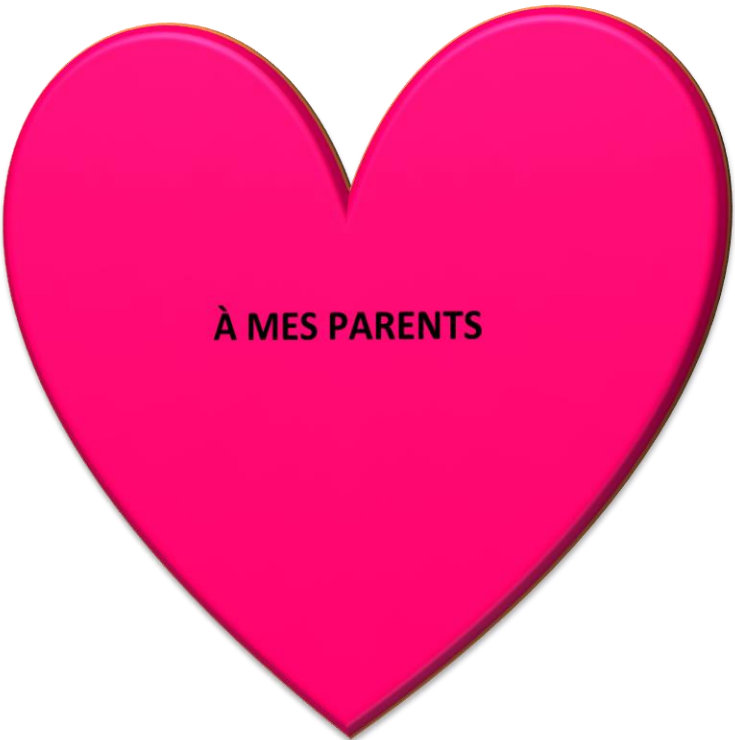


DEDICACE



À MES PARENTS

REMERCIEMENTS

La création d'un tel chef d'œuvre est le résultat de la volonté de dieu tout-puissant ainsi que de l'apport essentiel de nombreux soutiens. C'est pourquoi nous tenons à exprimer notre gratitude envers eux.

- ❖ Au **PR TALLA PIERRE KISITO**, le fondateur de l'Institut Universitaire des Science Appliquées et Technologies;
- ❖ À mon encadreur académique **DR NGANKEU** pour tous ses enseignements et conseils ;
- ❖ À **Mme NGOUEGNIE FRANCINE** enseignante à l'institut BIAST pour tous ses conseils et ses enseignements ;
- ❖ À **Mme MAHOUT ADELIN**e directrice des affaires académique de l'institut BIAST pour les conseils, l'implication et le suivi ;
- ❖ Au **DR DJONTIE ARMEND** pour nous avoir permis d'effectuer notre stage au sein de leur entreprise ;
- ❖ À mes encadreurs de stage, respectivement **M. SERGE, M. ROLAND, M. JAPHAR, M. STEPHANE ET M. ALEX** pour leurs sympathies, leurs attentions leurs compléments de connaissances, leurs coopérations et leurs disponibilités ;
- ❖ À mes parents **M. et Mme LONTSIE** qui par l'amour de dieu m'ont donné la vie et leurs soutiens multiforme ;
- ❖ Aux familles **TADIFFO, YEMELI ET FEUDJIO** pour leurs soutiens leurs encadrements et leurs conseils ;
- ❖ À **mes amis, mes frères et sœurs** pour leurs soutiens, leurs collaborations, leurs solidarités envers moi ;
- ❖ À tous ceux qui ont œuvré de prêt ou de loin à l'élaboration de ce rapport ainsi que **mes camarades de promotion**. Qu'ils trouvent ma profonde gratitude ;

SOMMAIRE

DÉDICACE	i
REMERCIEMENTS	ii
SOMMAIRE	iii
LISTES DES FIGURES ET TABLEAUX	iv
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	v
AVANT PROPOS	vi
RÉSUMÉ	X
ABSTRACT.....	xi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE SCOOP AGRO-IMPACT.....	2
CHAPITRE II : DÉROULEMENT DU STAGE.....	11
CHAPITRE III : ÉTUDES DES PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION DES NOIX DE PALME EN HUILE DE PALME	14
CHAPITRE IV : REMARQUES ET SUGGESTIONS	22
CONCLUSION GÉNÉRALE	23
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	24
TABLE DES MATIÈRES	25
ANNEXES	26

LISTE DES FIGURES ET LISTE DES TABLEAUX

Figure 1: situation géographique de la pépinière agricole.....	2
Figure 2: situation géographique de la ferme de fongo-baham.....	3
Figure 3: situation géographique de la ferme de ntabako	4
Figure 4: histogramme du climat de Loum	7
Figure 5: organigramme de l'entreprise Scoop Agro-Impact	10
Figure 6: fermentation des noix	15
Figure 7: entretien de la source de chaleur	16
Figure 8: cuisson des noix.....	16
Figure 9: extraction des noix de palme de la marmite.....	17
Figure 10: la Presse mécanique	17
Figure 11: transport de l'huile pour le clarificateur	18
Figure 12: extraction d'huile des noix de palme	18
Figure 13: Ramassage de l'huile pour le clarificateur	18
Figure 14: transfert de l'huile dans le clarificateur	18

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Moyenne des températures minimales et maximales (T° Min et T° Max) ; l'insolation ; des pluies utiles et la pluviométrie sur les 5 dernières années.	7
--	---

LISTE DES ABRÉVIATIONS

- **BIAST** : Institut Universitaire Bilingue des Sciences Appliquées et technologies
- **BTS** : Brevet de Technicien supérieur
- **GIC** : Groupement d'Intérêt Collectif
- **PIF** : Plant Issue de Fragment de touffe
- **SCOOP AGRO-IMPACT** : Sociétés Coopérative Simplifié Agro-Impact

AVANT- PROPOS

Le développement d'un pays est tributaire de la formation de sa jeunesse et de l'insertion de celle-ci dans les circuits de production. En clair, pour être émergent en 2035, comme l'invoque le gouvernement de la République, il faut mettre un accent sur le professionnalisme dans l'Enseignement Supérieur. Ceci, bien entendu, suppose la formation à l'entrepreneuriat, la mise sur pied des formations professionnalisantes et l'appui à la création des entreprises, l'évier de création d'emplois.

Le volet formation apparaît, à ce titre, être la pierre angulaire pour tout développement durable. Ceci expliquant cela, on comprend la floraison des Instituts d'Enseignement Supérieur dans notre pays depuis un certain temps.

BIAST, Institut Universitaire Bilingue des Sciences Appliquées et Technologie (Bilingual Institute of Applied Sciences and Technology) est donc l'émanation d'un groupe de Professeurs d'universités camerounaises et de l'extérieur, soucieux du devenir et de la formation de la jeunesse Camerounaise et Africaine pour un développement durable, d'où notre slogan "Sciences Appliquées et Technologies au service du Développement Durable".

BIAST est une institution privée Bilingue Technique qui voit le jour en 2019 sous autorisation de création **N°19/00/649/MINESUP/SG/DDES/ESUP du 10 Juillet 2019** par Monsieur le Ministre des Enseignements Supérieur (**MINESUP**). Situé dans la ville de Bafoussam, en face de la station OLA marché Bimpog, Cette institution, suivant l'action d'un développement durable et d'une éducation réussie aspire accéder à une performance académique de haut niveau et une insertion socio professionnelle garantie à travers son savoir qui se veut théorie et pratique ; avec des conditions d'accès favorables pour tous.

BIAST offre une formation dans plusieurs filières et spécialités en cycle **BTS** et **HND** à savoir :

GÉNIE ÉLECTRIQUE :

- Maintenance des Appareils Biomédicaux
- Électrotechnique
- Énergies Renouvelables
- Contrôle, Instrumentation et Régulation

GÉNIE CIVIL :

- Bâtiment
- Travaux Publique
- Géotechnique et Géologie Appliquée
- Géomètre Topographe

GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE :

- Mécatronique
- Fabrication Mécanique
- Construction Mécanique
- Chaudronnerie et Soudure
- Maintenance des systèmes industriels

RÉSEAU ET TÉLÉCOMMUNICATIONS :

- Télécommunications
- Réseaux et Sécurité

GÉNIE INFORMATIQUE :

- Génie Logiciel
- Infographie et Web Design
- Maintenance des Systèmes Informatiques
- Informatique Industrielle et Automatismes
- Informatique de Gestion

COMMERCE-VENTE :

- Commerce International
- Marketing Commerce Vente

GESTION :

- Assurance
- Assistant Manager
- Banques et finances
- Comptabilité et Gestion des Entreprises
- Gestion des Ressources Humaines
- Gestion Logistique et Transport
- Gestion des Collectivités Territoriales

ÉTUDE MEDICO-SANITAIRES :

- Sage-femme
- Sciences Infirmières

SCIENCES ET TECHNIQUES BIOMÉDICALES :

- Techniques de Laboratoire et d'Analyse Médicales
- Techniques Pharmaceutiques

AGRICULTURE ET ÉLEVAGE :

- Production Agricole
- Production Végétale
- Conseiller agropastoral
- Entrepreneurat agropastoral

Notons que BIAST offre également dans ces filières et spécialités une formation en **HND**.

RÉSUMÉ

Dans le cadre du programme du ministère des enseignements supérieurs, j'ai effectué un stage de deux mois au sein de l'entreprise scoop agro-impact, du 15 juillet au 15 septembre 2024. L'objectif de ce stage était de me familiariser avec le milieu professionnel et d'appliquer mes connaissances théoriques. Au cours de cette période j'ai eu l'opportunité de participer à diverses activités, notamment la transformation des noix de palme en huile de palme, un domaine qui m'a particulièrement passionné. Bien que j'ai rencontrées certaines difficultés, j'ai su les surmonter en gardant une attitude positive et en utilisant mes connaissances théoriques pour renforcer mes compétences pratiques. Ce stage m'a permis de m'initier aux domaines du planting, de la transformation des noix de palme en huile de palme et de la mise en place de pépinière. J'ai également pu développer mes compétences en travail d'équipe, communication et de résolution de problèmes.

ABSTRACT

As part of the Ministry of Higher Education's internship program, I undertook a two-month internship at Scoop Agro-Impact from 15 July to 15 September 2024. The primary objective of this internship was to provide me with hands-on experience in a professional setting and to apply theoretical knowledge in a practical context. Throughout the internship, I engaged in various activities, including the processing of palm nuts into palm oil, an area that holds particular interest for me. Despite encountering some challenges, I successfully overcame them by maintaining a positive attitude and leveraging my theoretical knowledge to enhance my practical skills. This internship provided me with a foundational understanding of planting, palm nut processing, and nursery establishment. Additionally, I developed essential skills in teamwork, communication, and problem-solving.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'État Camerounais pour se développer à besoin des techniciens qualifiés, c'est pourquoi dans les années 1993 il a eu une réforme universitaire qui à aboutie à la création des instituts privées d'enseignement supérieur. Ayant constaté que la pratique faite dans ces institutions n'était pas suffisante pour former un technicien qualifié prêt à être opérationnel sur le terrain, le ministère des enseignements supérieurs à instaurer dans le cursus de ce dernier un stage académique de deux mois en entreprise dans le but de booster les compétences pratiques de ses techniciens. C'est ainsi que j'ai effectué un stage de deux mois au sein de l'entreprise Scoop Argo-Impact . À la fin de ce stage académique en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur, chaque étudiant est appelé à rédiger un rapport de stage. Le mien portera sur l'étude des procédés de transformation des noix en huile de palme. Pour faciliter la compréhension de ce rapport, je l'ai articulé en quatre grands chapitres notamment : le premier chapitre étant la présentation de l'entreprise SCOOP Agro-Impact, le deuxième chapitre étant axé sur le déroulement du stage, le troisième chapitre portant sur l'étude des procédés de transformation des noix en huile de palme et le quatrième chapitre portant sur quelques remarques et suggestions faites à l'endroit de l'entreprise.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE SCOOP AGRO-IMPACT

Dans le cadre de mon stage académique en entrepreneuriat agropastorale, j'ai eu l'opportunité de travailler dans la Société Coopérative Simplifiée Agro-Impact, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.

I- Présentation de l'entreprise en situation géographique

L'entreprise Scoop Agro-Impact se localise sur plusieurs sites celle dans lesquelles j'ai eu l'opportunité de travailler était notamment : leur site de fongo-baham dans ville de Bafoussam, leur ferme de Ntabako, leur pépinière agricole ainsi que leur ferme agropastorale dans la ville de Loum. Les situations géographiques de ses différents sites sont notamment :

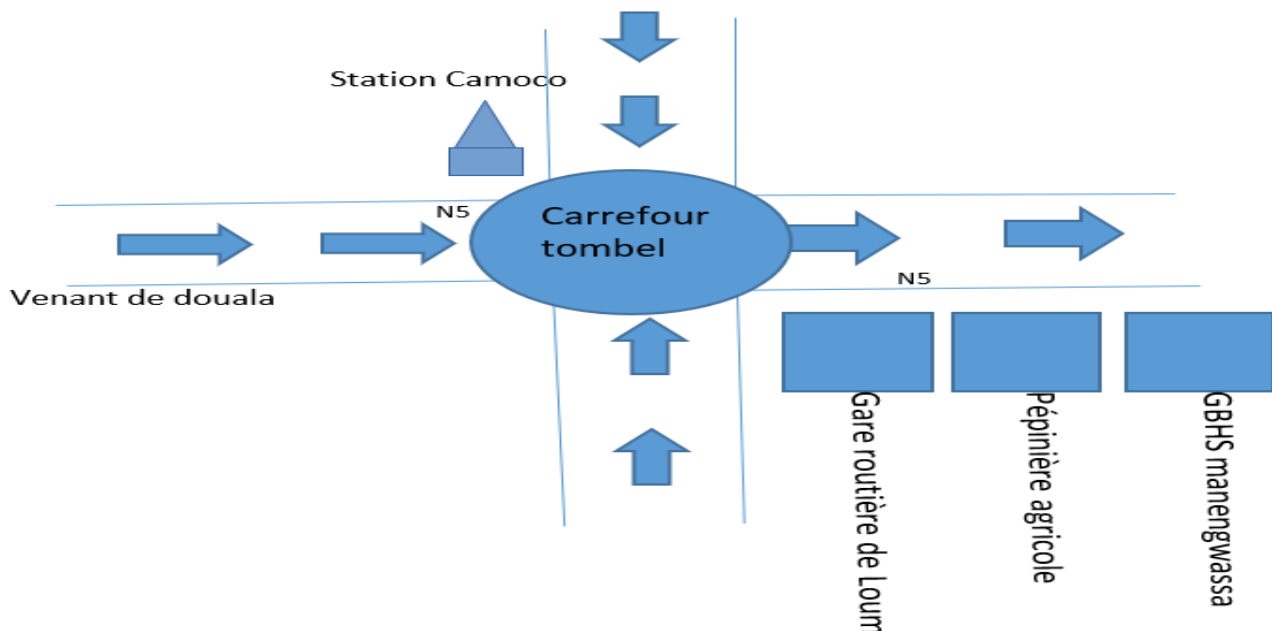


Figure 1: situation géographique de la pépinière agricole

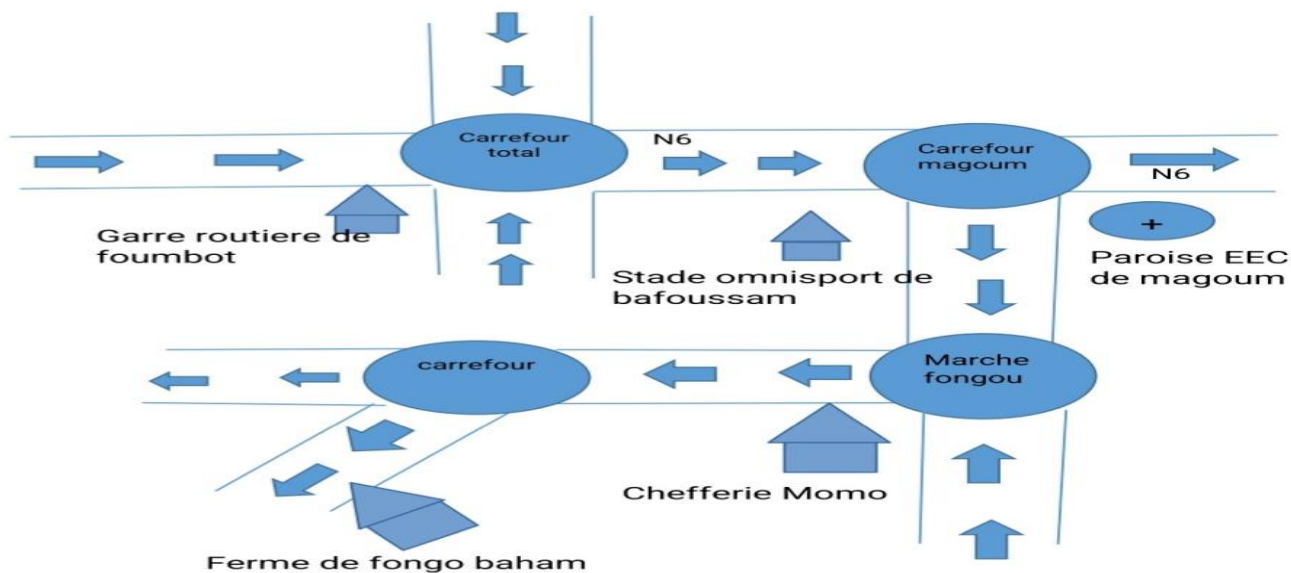


Figure 2: situation géographique de la ferme de fongo-baham

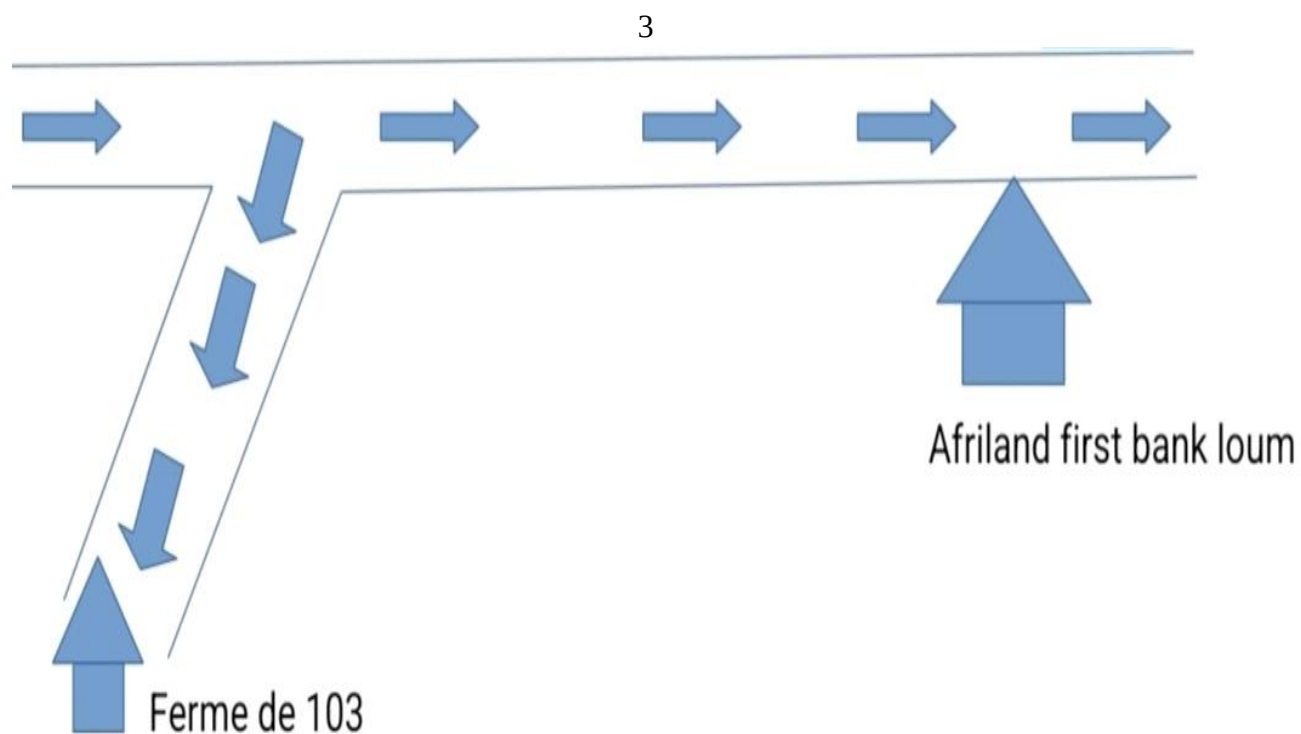


Figure 2 : situation géographique de la ferme 103 de Loum

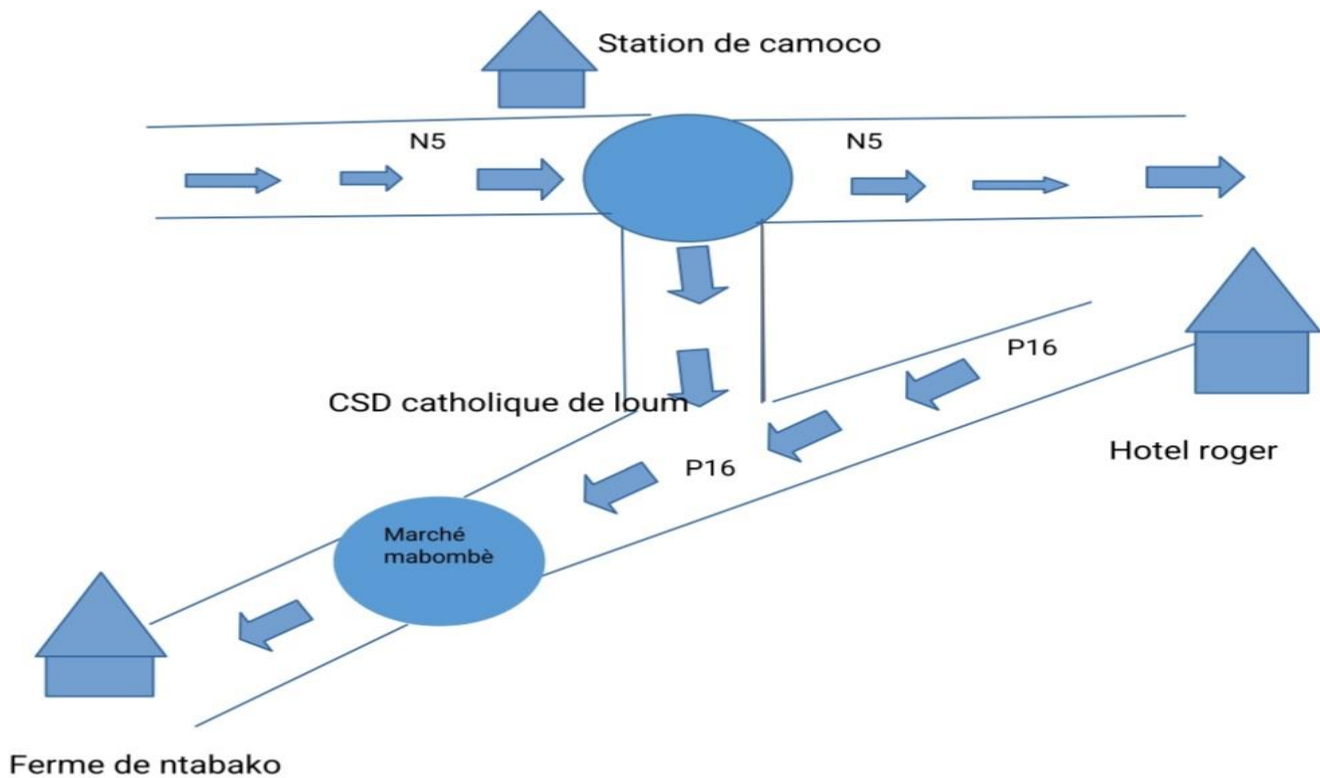


Figure 3: situation géographique de la ferme de ntabako

II- objectif de l'entreprise

L'entreprise Scoop Argo-Impact, spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles s'est fixée plusieurs objectifs, notamment

Augmenter la production de bananier plantain et établir une usine de transformation de ses bananiers plantain en chips sur leur site de ntabako ;

Améliorer la productivité de palmiers à huile afin de les transformer en huile de palme et de répondre à la demande croissante des consommateurs.

III - HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE SCOOP AGRO-IMPACT

L'idée de création du GIC Agri-Ntabako à émergé en 2012 dans la localité de Ntabako, portée par un groupe de jeunes amis dévoué aux activités agropastorale, ayant hérité des plantations de leurs parents. Ils ont ainsi développé leur propre activité notamment la culture des agrumes, celles des palmiers à huile, ainsi que l'élevage des porcs. En 2019, le groupe a franchi une nouvelle étape en se transformant en Société Coopérative Simplifiée Agro-Impact.

IV- SECTEUR D'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

L'entreprise Scoop Agro-Impact exerce dans plusieurs domaines d'activités. Ses domaines d'activités sont notamment :

- La culture des agrumes
- La culture des colatiers
- La culture du cacao
- La culture des bananiers plantains ainsi que des avocatiers.
- la culture des papayes
- la culture du poivre ainsi que de l'ananas
- la culture des palmiers à huile ainsi que leur transformation en huile de palme
- l'élevage des porcs

V- IDENTITÉS DE L'ENTREPRISE

Capital : 12 985 010 FCFA

Sigles : Sociétés Coopérative Simplifiée Agro-Impact

Téléphone : 699251058/672921045

Statut juridique : sociétés anonymes

VI. DONNÉES AGRO- ÉCOLOGIQUE

Ces sont les informations relatives aux pratiques agricoles et à leur interaction avec les écosystèmes environnants.

➤ Relief

Il s'agit de l'ensemble des différentes formes qui peuvent être prises par le sol. La localité possède une topographie relativement plate faite de plaines et de quelques collines érodées ou non. LOUM est sur une plaine formée exclusivement sur le basalte et lapilli, encore appelé plaine bananière. Par ailleurs le relief fort accidenté est décrit par les coulées volcaniques qui s'étalent de 120m (MBANGA) à 500m (MANJO), sous forme de nombreux cônes plus ou moins parsemés

➤ Hydrographie

La localité de LOUM est située dans le département du MOUNGO, qui lui est couvert par un réseau hydrographique repartis sur le fleuve MOUNGO et NKAM (profil nord du Wouri) qui appartient au bassin versant de l'atlantique. Toute la région est sillonnée par de nombreux cours d'eau à régimes permanent, orienter selon des directions privilégiées et dont les tracées suivent très souvent des limites entre unités géologiques distinctes. La compagnie pour ses irrigations tire ses eaux de deux fleuves présents dans la localité qui sont le fleuve KWATA et le fleuve MBETE; jusqu'à là le domaine Nord souffre de manque d'eau en saison sèche.

➤ Climat

La localité de LOUM possède un climat équatorial à deux saisons : une saison pluvieuse allant de mi-mars à mi-octobre et une saison sèche allant mi-octobre à mi-mars.

La température varie de 21 à 31°C.

L'insolation varie de 2 à 4 heures/jour en saison pluvieuse et 4 à 6 heures en saison sèche. Le mois le plus ensoleillé est le mois de décembre avec une moyenne de 215,86 heures tandis que le mois d'Aout est celui le moins ensoleillé avec une moyenne annuelle de 74,65 heures.

Le vent dominant est la mousson qui souffle de l'Est à l'Ouest atteignant parfois 6,3 m/s en Décembre et 8,3 m/s en Mars.

La pluviométrie en moyenne est de 2500 à 3600 mm/an.

Tableau 1: Moyenne des températures minimales et maximales (T° Min et T° Max) ; l'insolation ; des pluies utiles et la pluviométrie sur les 5 dernières années.

Dates	2017	2018	2019	2020	2021
T° Min (°C)	21,9	21,7	21,9	22,1	21,9
T° Max (°C)	30,9	30,7	31,0	31,3	31,4
Insolation (W/m²)	247,6	203,6	253,8	245,9	267,6
Pluies Utiles (Quantités)	2378,2	1768,8	2604,0	2388,1	2085,2
Pluviométrie (Quantites)	3684,2	2505,2	3574,	3358,4	2744,5

Source : Station météo de LOUM 2

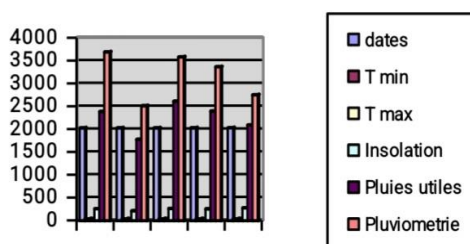


Figure 4: histogramme du climat de Loum

Le secteur LOUM 2 renferme plusieurs types de sols qui sont entre autres : les Andosols évolués, les Andosols peu évolués, les Andosols peu évolués sur Andosols évolués, les Andosols peu évolués sur BRALA, les Brun Andique, les Brun Rouge Argileux et les sols Non classés.

VII - Description du milieu socio-économique

- **Économie agricole** : Loum est principalement une région agricole, avec une importante production de cultures telles que le cacao, le palmier à huile, le café, les bananes plantains, le maïs et les légumes. L'agriculture joue un rôle essentiel dans l'économie locale et fournit des emplois à une grande partie de la population.
- **Industries** : La ville abrite également quelques industries de transformation agroalimentaire, notamment des usines de transformation du cacao et de l'huile de palme. Ces industries contribuent à la création d'emplois et à la valeur ajoutée locale.
- **Commerce** : Loum est un centre commercial important pour les produits agricoles de la région environnante. Le marché de Loum est animé et constitue un point de rencontre pour les agriculteurs, les commerçants et les consommateurs. On y trouve une variété de produits alimentaires, de biens de consommation courante et d'artisanat local.
- **Infrastructures** : La ville dispose d'infrastructures de base telles que des établissements scolaires, des centres de santé, des routes, des réseaux d'électricité et d'eau potable. Ses infrastructures contribuent au développement socio-économique de la région et améliorent la qualité de vie des habitants.
- **Emploi** : Outre l'agriculture, certaines personnes travaillent dans les secteurs de l'administration publique, de l'éducation, des services et du commerce. Il existe également des opportunités d'emploi dans les petites entreprises locales et dans le secteur informel.
- **Population** : Loum compte une population diversifiée, composée principalement de groupes ethniques tels que les Douala, les Bamiléké et les Bassas. La coexistence pacifique entre ses groupes ethniques contribue à la richesse culturelle de la ville.
- **Développement social** : Loum dispose d'institutions éducatives telles que des écoles primaires et secondaires, ainsi que d'un institut de formation professionnelle. Cela permet aux jeunes d'acquérir des compétences pour intégrer le marché du travail.

- **Défis :** Comme dans de nombreuses régions du Cameroun, Loum est confrontée à des défis tels que le chômage, l'accès limité aux services de santé de qualité, l'insuffisance des infrastructures et la pauvreté.

VIII- Actions menées par la structure en vue d'aider les populations

- Fournir des emplois locaux.
- Fournir des produits alimentaires de qualité : la viande de porc, les bananiers plantains, l'huile de palme.
- Participer à des programmes de développement communautaire : cela inclut la construction du forage qui aide les populations.
- Fournir des formations : elle offre des formations en vue d'aider les éleveurs et d'améliorer leurs pratiques d'élevages.

IX- ORGANISATION DE LA STRUCTURE

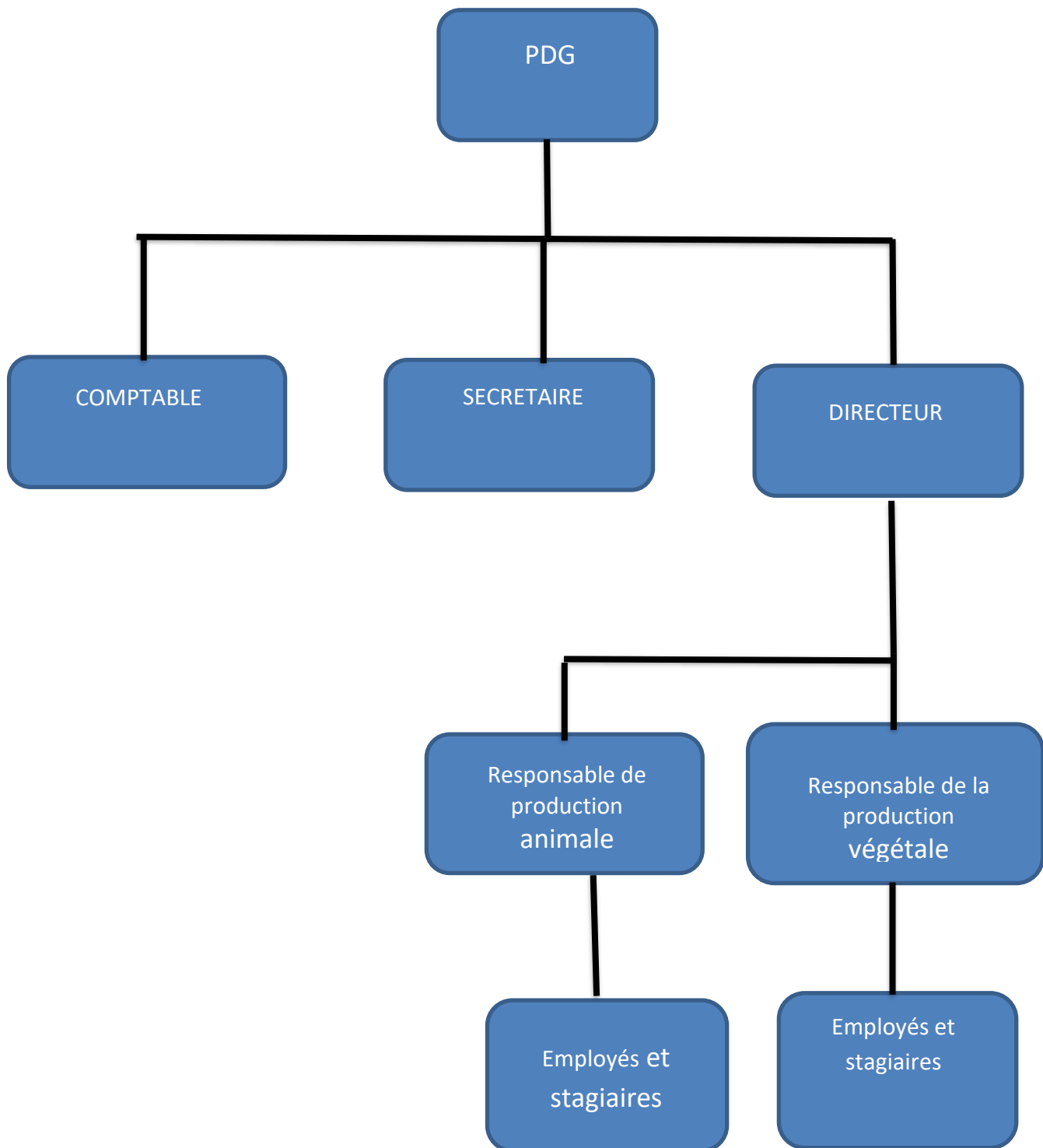


Figure 5: organigramme de l'entreprise Scoop Agro-Impact

CHAPITRE II : DÉROULEMENT DU STAGE

I- Activité menée durant le stage

Durant mon stage au sein de l'entreprise Scoop Agro-Impact, j'ai eu l'opportunité de participer à diverses activités qui m'ont permis de développer mes compétences et de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise.

A- Accueil et insertion

Dès mon arrivée dans différents sites de l'entreprise SCOOP Agro-Impact j'ai été accueilli par l'équipe de l'entreprise qui m'ont présenté les différentes parties de l'entreprise et m'ont expliqué en quelques phrases leurs objectifs et leur attente durant le stage. L'accueil a été très chaleureux et j'ai été impressionné par la disponibilité et la gentillesse des employés. J'ai également été frappé par la taille et la complexité de l'entreprise, ce qui m'a donné une idée de l'ampleur des défis que j'allais rencontrer.

B- Tâche effectué

Durant mon stage au sein de l'entreprise Scoop Agro-Impact de la période du 15 juillet au 15 septembre 2024 j'ai effectué plusieurs tâches notamment :

- La réception des plants notamment :
 - ★ 980 rejets de bananier plantain
 - ★ 561 PIFS de bananier plantain
 - ★ 397 plants d'avocatier greffé de variété Anaëlle et hickson
- L'ouverture des lignes de semis : opération qui consistait pour nous à défricher les lignes sur lesquelles on allait matérialiser les jalons.
- Le piquetage : c'est une opération de mise en place des cultures qui consistait pour nous à matérialiser à l'aide des jalons les endroits précis devant recevoir des plants.

- La trouaison : c'est une opération qui consistait pour nous à ouvrir des poquets sur des endroits précis du site. Les dimensions des poquets étaient de 35cm de diamètre et 40cm de profondeur.
- L'apport d'engrais de fond : c'est une opération qui consistait pour nous à apporter de l'engrais aux poquets pour notamment l'engrais minérale (le 20-10-10) à des proportions de 100g pour les poquets de bananier plantain et 200g pour les poquets d'avocatier.
- Disposition des plants d'avocatiers et bananier plantain dans les poquets.
- Planting des plants d'avocatier et de bananier plantain disposez dans les poquets.
- Entretien des plants de bananier plantain à la ferme de Loum : opération qui consistait pour nous à faire l'effeuillage et le toilettage des bananiers plantains.
- Récolte du macabo
- Mise en place des ronds autour des pifs de bananier plantain et des plants d'avocatier avocatiers : c'est une opération qui consistait pour nous à enlever les herbes autour des plants d'avocatier et des PIFS de bananier plantain avec des houes.
 - Fertilisation des PIFS de bananier plantain et des plants d'avocatier autour desquelles ont effectué des ronds. L'engrais minérale que nous avons utilisé pour cette opération était le 18-46-00. La Fertilisation s'est effectuée à des proportions de 100g par plant de PIF de bananier plantain et 200g par plant d'avocatier.
- Récolte des noix de palme
- Égrappage des noix de palme et tamisage
- Cuisson des noix de palme
- Extraction d'huile de palme des noix de palme
- Triage des graines de bitakola prégermé
- Calibrage des plants d'avocatier de la pépinière.
- Semis des graines de bitakola prégermé dans des pots.
- Repiquage des jeunes plants de pistier dans des pots
- Désherbage de la pépinière : opération qui consistait pour nous à enlever les herbes autour des sachets de safoutiers, d'agrumes et d'avocatier.
- Élagage des tuteurs de poivre : opération qui consistait pour nous à nettoyer les tuteurs du poivre.

- Calibrage des agrumes : opération qui consistait pour nous à repartir le surplus des plants de citrus dans les pots et à ne laisser que les plants de morphologie identiques.
- Réception des rejets de bananier plantain à pépinière pour la réalisation des pifs de bananier plantain et parages de ses rejets.
- Incision des explants un jour après leurs parage et préparation du propagateur puis introduction des plants Incisée dans le propagateur.
- Planting des plants de macabo à la ferme de Loum
- Fertilisation des bananier plantain de la ferme avec du sulfate de potassium mélangé à l'urée.
- Greffage des plants de citronnier
- Application du mocap sur les plants de bananier plantain de la ferme.

II- APPORTS DU STAGE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

A- Apport du stage

Ce stage m'a apporté une meilleure compréhension du fonctionnement d'une entreprise agricole ainsi que beaucoup de connaissances et de compétences pratiques dans le domaine de l'agriculture. J'ai appris à travailler en équipe, à gérer les ressources disponibles et à prendre des décisions stratégiques. J'ai également acquis des connaissances sur les équipements et les machines agricoles tels que la tarière et la presse ainsi que sur les techniques de culture, les méthodes de multiplication végétative et de transformation.

B- Difficultés rencontrée

Durant mon stage, j'ai rencontré quelques difficultés notamment :

- ❖ Le manque d'expérience : J'ai eu du mal à comprendre certaines techniques utilisées et à utiliser les équipements et les machines agricoles disponibles.
- ❖ Travail physique : Le travail aux champs demande une certaine force physique.
- ❖ Durant le stage nous avons fait face à une panne constante des équipements de travail tel que la tarière ainsi que la presse d'huile.
- ❖ Insuffisance des plants de bananiers et d'avocatier
- ❖ Matériels de travail défectueux (tronçonneuse, et tarière)

CHAPITRES III : ÉTUDE DES PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION DES NOIX EN HUILE DE PALME

Introduction

L'huile de palme est l'une des huiles végétales les plus consommées dans le monde avec une production annuelle dépassant 70 millions de tonnes. Les noix de palme sont principalement cultivées en Asie de l'Est et en Afrique, constituant la matière première pour l'huile de palme. La transformation des noix de palme en huile de palme est un processus complexe comportant plusieurs étapes : la récolte, l'égrappage, le tamisage, la cuisson, l'extraction d'huile, la clarification et le conditionnement. Cependant les méthodes de transformation actuelle présentent des lacunes en matière de valorisation des sous-produits de transformation. Il est donc crucial de valoriser les sous-produits de transformation pour protéger notre environnement.

I - Récolte des noix de palme

La récolte des noix de palme, essentielle pour la production d'huile de palme, est un processus laborieux qui nécessite une attention particulière et une main d'œuvre importante. Voici les étapes clés de la récolte et de la préparation des noix de palme.

A- maturation et récolte

La maturation des régimes : les régimes de fruits mettent environ 18 à 24 mois pour mûrir après leur formation. La récolte commence lorsque les premiers fruits se détachent spontanément, indiquant que la synthèse de l'huile est complète. Les travailleurs inspectent chaque palmier pour

détecter les régimes mûrs. Une fois l'inspection des palmiers terminée les régimes mûrs sont coupé manuellement à l'aide d'outils tels que des faucilles fixées à des perches.

B- Transport et cuisson des noix de palme

Une fois récolté, les régimes doivent être transportés vers les huileries dans les 24 heures suivant la coupe pour éviter toutes détérioration. Une fois à l'huilerie les noix sont laissés durant 3 jours à 4 jours pour sa fermentation. Une fois la fermentation des noix terminée procédés à l'égrappage des noix manuellement ou avec une égrappeuse. Après l'égrappage procédés au tamisage des noix puis faire cuire les noix.

La cuisson des noix c'est une étape qui consiste à cuire les noix dans des bacs à tonnage variable à une température allant de 0 à 105°C. Elle est indiquée par un manomètre placer sur la paroi du bac et muni d'un filament en fer plongeant entièrement dans ce bac. La source de chaleur est obtenue à partir du bois, des coques et fibres issus des précédentes presse. Lorsque la température gravité de de 0 à 105°C provenant d'une source d'énergie entretenue ou le cuisson est fait prête.



Figure 6: fermentation des noix



Figure 8: cuisson des noix



Figure 7: entretien de la source de chaleur

II-Extraction d'huile de palme des noix de palme

L'extraction de l'huile de palme est une opération qui consiste à extraire totalement l'huile contenue dans les noix de palme. L'extraction d'huile des noix de palme est un processus qui passe par plusieurs étapes notamment :

- ★ La presse des noix : c'est une étape qui consiste à extraire l'huile contenue dans les noix en utilisant une presse mécanique ou hydraulique. Elle se fait comme suite : retirer les noix cuites des bacs lorsqu'elle garde encore une chaleur importante puis introduire ses noix dans la presse. L'huile pressée est au fur et à mesure l'introduit dans le clarificateur.



Figure 9: la Presse mécanique



Figure 10: extraction des noix de palme de la marmite



Figure 13: Ramassage de l'huile pour le clarificateur



Figure 11: extraction d'huile des noix de palme



Figure 12: transport de l'huile pour le clarificateur

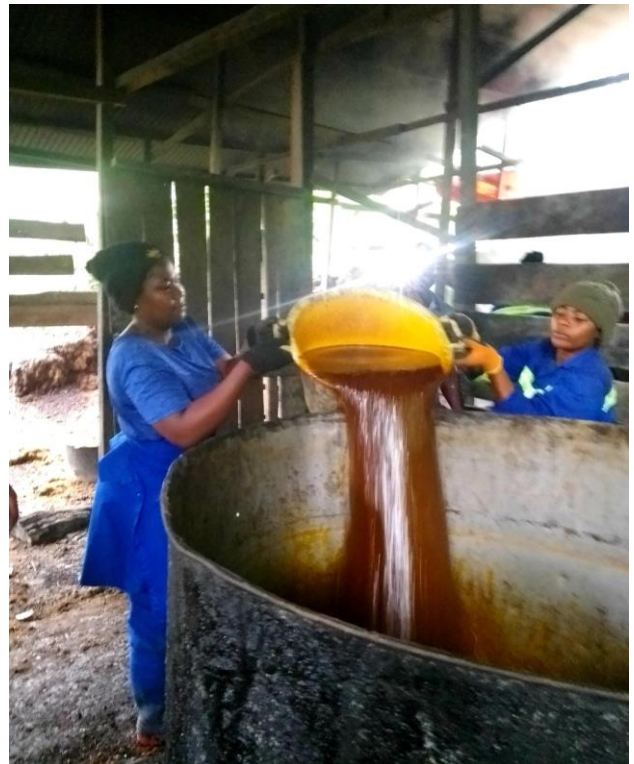


Figure 14: transfert de l'huile dans le clarificateur

La clarification de l'huile : est une étape qui consiste à dissocier l'huile des impuretés. Elle se déroule comme suite : une fois la presse terminée, introduire 100l d'eau dans les marmites d'huile puis cuire le mélange durant 2h à une température de 90°C et laissez le mélange refroidir. Une fois le mélange refroidit décanter l'huile des impuretés avec précaution.

Le conditionnement : une fois la clarification terminée procédés à l'emballage de l'huile de palme obtenu dans des fûts, des bidons ou des bouteilles.

III - VALORISATION DES SOUS PRODUITS DE TRANSFORMATION DES NOIX DE PALME EN HUILE DE PALME

La valorisation des sous-produits issus de la transformation des noix de palme en huile de palme est essentielle pour maximiser l'efficacité économique et réduire l'impact environnemental de cette industrie. Voici un aperçu des principaux sous-produits, de leurs valorisations ainsi que de leurs avantages :

A- Sous-Produits de la Transformation et Techniques de Valorisation

- ***Noyaux de Palmes***

Utilisation : Les noyaux peuvent être pressés pour extraire une huile de palme de noyau, utilisée dans l'alimentation et les cosmétiques.

Biomasse : Ils peuvent également être utilisés comme combustible dans les chaudières pour produire de l'énergie.

- ***Pulpe de Fruit***

Alimentation Animale : La pulpe restante après extraction peut être utilisée comme aliment pour le bétail, riche en fibres et en nutriments.

Fertilisant : Elle peut être compostée et utilisée comme engrais organique.

- ***Eaux Usées de Processus***

Traitement : Les eaux usées peuvent être traitées pour récupérer des nutriments et réduire la pollution.

Biogaz : Elles peuvent être utilisées dans des digesteurs anaérobies pour produire du biogaz, une source d'énergie renouvelable.

- ***Déchets Végétaux***

Compostage : Les résidus de feuilles et de tiges peuvent être compostés pour enrichir le sol.

Bioénergie : Ils peuvent être utilisés pour produire de l'énergie par combustion ou digestion anaérobie.

- ***Techniques de Valorisation***
- ***Transformation en Produits d'Usage***

Cosmétiques : Les huiles extraites peuvent être intégrées dans des produits cosmétiques et de soins de la peau.

Biocarburants : Les sous-produits peuvent être convertis en biodiesel.

- ***Valorisation Énergétique***

Cogénération : Utilisation des résidus pour produire de la chaleur et de l'électricité dans des installations de cogénération.

- ***Conversion en Matières Premières***

Bioplastiques : Certaines fractions des sous-produits peuvent être utilisées pour produire des bioplastiques.

B- Avantages de la Valorisation

- Comme avantages de la valorisation des sous-produits produits de transformation des noix de palme en huile de palme nous avons notamment :
- La réduction des Déchets : elle permet de minimiser les déchets générés par le processus de transformation.
- L'économie Circulaire : elle permet de promouvoir une approche durable où les sous-produits sont réutilisés ou recyclés.
- La rentabilité : elle permet de générer des revenus supplémentaires à partir des produits dérivés.

La valorisation des sous-produits de la transformation des noix de palme en huile de palme représente une opportunité significative pour améliorer la durabilité économique et environnementale de l'industrie. En adoptant des pratiques de valorisation appropriées, il est possible de réduire les déchets, de créer de nouveaux produits et de contribuer à une économie circulaire.

CHAPITRE IV : REMARQUES ET SUGGESTIONS

I - Remarques

Au cours du déroulement de mon stage plusieurs remarques ont été constatées à l'égard de l'entreprise Scoop Agro-Impact notamment :

- ✓ La non assurance des travailleurs en matière de sécurité
- ✓ Le manque de documentation
- ✓ La mauvaise gestion des plantations de palmier à l'huile, d'avocatier et de bananier plantain.

II – suggestion

Les propositions faites à mon niveau permettant d'améliorer les conditions de travail dans l'entreprise scoop agro-impact sont les suivantes :

- ✓ Faire recours à des mesures de sécurités appropriée pour les travailleurs (boîtes à pharmacie, faire des toilettes, mettre à la disposition du personnel de l'entreprise de l'eau potable).
- ✓ Installer une bibliothèque au sein de l'entreprise pour les recherches.
- ✓ Bien entretenir les plantations en éliminant régulièrement les mauvaises herbes dans les plantations de palmier à huile, d'avocatier et de bananier plantain.

CONCLUSION GÉNÉRALE

À l'issue de notre stage, nous pouvons affirmer avec conviction que cette expérience s'avère être d'une importance primordiale dans la formation d'un étudiant, en lui offrant l'opportunité de concilier théorie et pratique. Notre objectif initial consistait à présenter de manière exhaustive l'entreprise Scoop Agro-Impact, à mettre en lumière le déroulement de notre stage, à étudier les procédés de transformation des noix en huile de palme et à proposer des pistes d'améliorer pour accroître les performances de l'entreprise. Cette immersion dans le milieu de l'entrepreneuriat agropastorale nous a permis d'acquérir un bagage de connaissance théorique et pratique enrichissant. Nous sommes reconnaissants pour cette expérience qui a indéniablement contribué à notre développement professionnel et académique. Elles nous ont confronté aux réalités du monde du travail et nous a permis de mieux appréhender les défis rencontrés au quotidien par l'entreprise. En somme, ce stage chez Scoop Agro-Impact représente une étape cruciale dans notre parcours éducatif, confirmant l'importance de l'apprentissage pratique pour la formation des futurs professionnels. Nous sommes confiants que les enseignements tirés de cette expérience nous seront précieux dans notre avenir professionnel et nous sommes reconnaissants envers l'entreprise Scoop Agro-Impact et nos encadreurs pour cette opportunité de formation enrichissante.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUES

Cours :

- ★ M. DJONMEGNE, Culture pérenne, BIAST, 2024-2025, (Non publié).
- ★ Mme NGOUEGNIE Francine, Méthodes de transformation et de conditionnement, BIAST, 2024-2025, (Non publié).

Site internet

- ★ [I] Méta << <https://about.meta.com>>> consulté le 23 octobre 2024
- ★ [II] Méta << <https://about.meta.com> >> consulté le 24 octobre 2024
- ★ [III] Méta << <https://about.meta.com> >> consulté le 8 juin 2024

- Rapport de stage de KUATE TATCHUM Herbert
- Rapport de stage de FANKAM Serge

Table des matières

DEDICACE.....	i
SOMMAIRE	iii
LISTE DES FIGURES ET LISTE DES TABLEAUX	iv
LISTE DES ABRÉVIATIONS	v
AVANT- PROPOS.....	vi
RÉSUMÉ.....	ix
ABSTRACT	x
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE SCOOP AGRO-IMPACT	2
I- Présentation de l'entreprise en situation géographique	2
III - HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE SCOOP AGRO-IMPACT	5
IV- SECTEUR D'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE	5
V- IDENTITÉS DE L'ENTREPRISE	6
VI. DONNÉES AGRO- ÉCOLOGIQUE	6
VII - Description du milieu socio-économique	8
IX- ORGANISATION DE LA STRUCTURE	10
CHAPITRE II : DÉROULEMENT DU STAGE	11
A- Accueil et insertion	11
B- Tâche effectué.....	11
A- Apport du stage.....	13
B- Difficultés rencontrée	13
Chapitres III : étude des procédés de transformation des noix en huile de palme.....	14
I - Récolte des noix de palme	14
A- maturation et récolte.....	14
B- Transport et cuisson des noix de palme	15
II-Extraction d'huile de palme des noix de palme	17
III - VALORISATION DES SOUS PRODUITS DE TRANSFORMATION DES NOIX DE PALME EN HUILE DE PALME.....	19
A- Sous-Produits de la Transformation et Techniques de Valorisation.....	19
B- Avantages de la Valorisation	21
CHAPITRE IV : REMARQUES ET SUGGESTIONS	22

I - Remarques	22
II – suggestion	22
CONCLUSION GÉNÉRALE	23
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUES.....	24
TABLE DES MATIERE	24
ANNEXES	25

ANNEXES



Annexe 1: le sulfate de potassium



Annexe 2: récolte des plants macabo



Annexe 3 : planting des pifs de bananier plantain



Annexe 4 : planting du palmier à l'huile



Annexe 5 : répartition des ex-plants dans le propagateur



Annexe 6 : disposition des ex-plants dans le propagateur



Annexe 9 : repiquage des jeunes pistiers dans les pots



Annexe 10 : calibrage des agrumes



Annexe 11 : piquetage du champ



Annexe 12 : greffage des plants de citronnier



Annexe 13 : semis des graines de bitakola



Annexe 14 : planting des plants d'avocatiers



Annexe 15 : calibrage des plants d'avocatier



Annexe 10 : élagage des tuteurs de poivres



*Annexe 17 : application du Mocap sur des
bananiers plantain*